

ZUSTAND Prüferentwurf

Füllen Sie diese Seite zuletzt aus. Sie fasst Ihre Prüfung zusammen und bleibt bis zur späteren fachlichen Freigabe ein studentischer Entwurf.

Merkmal	Eintrag
Kurventitel und Kurvenkennung	HadCRUT5 Beobachtung · Globale Temperaturentwicklung
GWL-Beitragslink und BLC26-Kurvenlink	https://blcdetlef.github.io/BLC26/?curve=knowledge:data/knowledge/gwl_climate_temperature_global_v0.2.json#global_temperature_hadcrut5_1850_2025
Prüfdatum und Gruppenkennung	Gruppe 5
Namen freiwillig	Die Temperatur Gang
Vorlagenversion	0.2 · 28.09.2026

Gesamturteil

Markieren Sie genau eine Aussage: ☐ geprüft und plausibel ☒ geprüft mit Einschränkungen ☐ nicht ausreichend belegbar ☐ Korrektur erforderlich

Prüfbereich	Ampel	Kurzbegründung
Datenherkunft	Grün	Primärdaten und Fundstellen sind benannt
Übernahme und Aufbereitung	Grün	Referenzperioden und Auswahlregeln sind dokumentiert; Stichprobe stimmt.
Wissenschaftliche Qualität und Aktualität	Grün	NOAA, Met Office und IPCC; Methoden und Unsicherheiten publiziert
Methodenwechsel	Gelb	Fachlich nachvollziehbar, in der Nutzung aber erklärungsbedürftig.
Interpretation und Aussagegrenzen	Gelb	Aussage ist mit den genannten Einschränkungen plausibel.

Zentrale Aussage

Hilfe: Fassen Sie Rekonstruktion, Beobachtung und Projektion in höchstens vier Sätzen zusammen.

Die Erde wird seit dem Start der großen Industrie und Fabriken immer schneller warm. Das liegt hauptsächlich an uns Menschen. Früher war das Klima über sehr lange Zeit recht stabil. Seit dem 20. Jahrhundert steigen die Temperaturen steil an. Wie heiß es in Zukunft noch wird, hängt direkt davon ab, wie viele Abgase (Treibhausgase) wir weltweit noch ausstoßen.

Wichtigste Einschränkung

Man darf einzelne kältere oder heißere Jahre (zum Beispiel durch natürliche Wetterphänomene wie El Niño) nicht mit dem großen Gesamttrend verwechseln: Die Erde wird insgesamt stetig wärmer. Außerdem zeigen die Zahlen Temperaturunterschiede zu früher und nicht die direkte Gradzahl am Thermometer.

Status: Studentischer Prüféntwurf. Fachliche Freigabe und Veröffentlichung erfolgen später durch die Projektleitung.

Kurve und Datenherkunft

K 01 Was zeigt die Kurve

Hilfe: Nennen Sie Größe, Einheit, Raumbezug, Gesamtzeitraum und die Bedeutung eines steigenden oder fallenden Verlaufs. Schreiben Sie höchstens fünf Sätze.

Die Kurve zeigt, wie stark sich die Durchschnittstemperatur auf der Erde von 1850 bis heute verändert hat. Wenn die Linie nach oben geht, bedeutet das: Die Erde wird im Vergleich zu früher wärmer. Die Daten kommen von Messstationen an Land und von Schiffen auf dem Meer.

K 02 Grunddaten

Merkmal	Ihre Angabe
dargestellte Größe und Einheit	Temperaturunterschied (Abweichung) in Grad Celsius (°C)
räumlicher Bezug und Gesamtzeitraum	Die ganze Erde (Land und Meere), Zeitraum von 1850 bis 2025
Bezugsgröße oder Referenzperiode	Vergleichen wird meist mit der Zeit vor der Industrie (1850–1900) oder den Jahren 1961–1990

K 03 Kontrollierte Werte

Segment	Jahr oder Zeitraum	Wert BLC26	Wert Quelle	Abgleich	Fundstelle
2	1852	+0,13°C	-0,230 °C (Ref. 1961–1990) / +0,127 °C (neu bezogen)	Stimmt überein (gerundet +0,13 °C)	HadCRUT5.1.0.0 Annual Summary CSV, Zeile 1852
2	1900	+0,13°C	-0,2302 °C (Ref. 1961–1990) / +0,1272 °C (neu bezogen)	Stimmt überein (gerundet +0,13 °C)	HadCRUT5.1.0.0 Annual Summary CSV, Zeile 1900
2	1953	+0,43°C	+0,070 °C (Ref. 1961–1990) / +0,427 °C (neu bezogen)	Stimmt überein (gerundet +0,43 °C)	HadCRUT5.1.0.0 Annual Summary CSV, Zeile 1953
2	2002	+0,89°C	+0,530 °C (Ref. 1961–1990) / +0,887 °C (neu bezogen)	Stimmt überein (gerundet +0,89 °C)	HadCRUT5.1.0.0 Annual Summary CSV, Zeile 2002
3	2025	+1,41°C	+1,0480 °C (Ref. 1961–1990) / +1,4054 °C (neu bezogen)	Stimmt überein (gerundet +1,41 °C)	HadCRUT5.1.0.0 Annual Summary CSV, Zeile 2025

*Met Office Hadley centre -> HadCRUT5.1.0.0 Annual Summary CSV

K 04 Aufbereitung

Hilfe: Wurden Werte ausgewählt, umgerechnet, geglättet, verbunden oder neu auf eine Referenzperiode bezogen? Ist dies nachvollziehbar?

Viele Tausend Messwerte von Wetterstationen und Schiffen wurden zusammengerechnet. Wo Daten fehlten (zum Beispiel am Nordpol), wurden schlaue berechnete Ergänzungen (Interpolation) genutzt, um Lücken fair zu schließen.

K 05 Quellenqualität

Prüffrage	Ampel	Begründung und Nachweis
Originalquelle und Herausgeber eindeutig	Grün	Met Office und CRU sind offizielle und weltbekannte Expertenstellen
Methode und Aufbereitung nachvollziehbar	Grün	Alle Rechenschritte sind offengelegt und von anderen Wissenschaftlern geprüft
Unsicherheiten und Grenzen angegeben	Grün	Es gibt genaue Angaben darüber, wie sicher und genau die Werte sind
Wissenschaftlich eingeordnet und aktuell genug	Grün	Die Daten werden vom Weltklimarat (IPCC) zentral genutzt

Drei Segmente und Methodenwechsel

Hilfe: *Rekonstruktion erschließt Vergangenes indirekt, Beobachtung beruht auf Messungen, Projektion berechnet mögliche Zukunftsentwicklungen unter Annahmen.*

S 01 Segmentvergleich

Segment	Zeitraum	Datentyp und Methode	Annahmen	Wichtigste Unsicherheit
1	Vergangenheit bis 1850	Aus Baumringen und Eisbohrkernen geschätzt (Proxys)	Pflanzen und Eis reagierten früher genauso auf Wärme wie heute	Nicht so genau wie echte Thermometer
2	Gegenwart ab 1850	Echte Messungen mit Thermometern an Land und auf Schiffen	Die Messgeräte funktionieren überall verlässlich	Früher gab es an manchen Orten weniger Messstationen
3	Jetzt bis 2100	Berechnungen mit Supercomputern (Klimamodelle)	Naturgesetze gelten weiter; Vorhersage hängt von Abgas-Mengen ab	Wir wissen noch nicht genau, wie viel Abgase die Menschen in Zukunft ausstoßen werden

S 02 Übergang zwischen Segment 1 und 2

Hilfe: *Was ändert sich bei Datenquelle, Methode, Genauigkeit oder zeitlicher Auflösung? Kann ein sichtbarer Sprung durch den Methodenwechsel beeinflusst sein?*

Zwischen 1849 und 1850 wechselt die Datenbasis von indirekten Klima-Proxys (wie Baumringen und Eisbohrkernen) zu direkten instrumentellen Thermometermessungen an Land und auf See (HadCRUT5). Beide Segmente wurden getrennt auf die gemeinsame Referenzperiode 1850–1900 zentriert. Ein Abweichungsunterschied am Übergang ist durch den Wechsel der Erfassungsmethodik sowie der zeitlichen Auflösung bedingt und darf nicht als exakter physikalischer Temperatursprung verstanden werden.

S 03 Übergang zwischen Segment 2 und 3

Hilfe: *Wo endet die Messung und wo beginnt die Modellprojektion? Bezeichnet ein dargestelltes Jahr wirklich ein Einzeljahr oder einen Zeitraum?*

Ab 2021 überlappen die realen Messdaten mit den modellierten Zukunfts-Szenarien des IPCC. Die im Zukunftssegment dargestellten Punkte (z. B. 2030, 2050, 2090) bezeichnen keine Einzeljahresmessungen, sondern 20-Jahres-Mittelwerte (der Punkt 2030 steht beispielsweise für das Mittel der Jahre 2021–2040). An dieser Stelle wechselt die Kurve von tatsächlich gemessenen Ist-Werten zu berechneten Annahmen über künftige Emissionen (SSPs).

S 04 Merksatz

Ab dem Jahr 1850 wechseln wir von Schätzungen aus der Natur (wie Baumringen) zu echten Thermometern. Für die Zukunft nutzen wir Computermodelle. Das ist wichtig zu wissen, weil jede Methode unterschiedlich genau ist.

S 05 Verständlichkeit der Darstellung

Prüffrage	Ampel	Kurzbegründung
Sind die drei Datentypen erkennbar	Grün	Die drei Abschnitte (Rekonstruktion bis 1849, Beobachtung 1850–2025 und Projektion ab 2021) sind im BLC26-Chart klar gegliedert und optisch unterscheidbar
Sind Übergänge und Überlappungen verständlich	Grün	Die Übergänge an den Nahtstellen (1850 und 2021) sind zeitlich eindeutig zugeordnet und methodisch nachvollziehbar
Werden Annahmen und Unsicherheiten ausreichend erklärt	Gelb	Die Unsicherheiten (Konfidenzintervalle) und Szenario-Annahmen (SSPs) sind in den Originalquellen (HadCRUT5/IPCC) umfassend belegt, im reinen Chart jedoch nur vereinfacht dargestellt

Bedeutung und Baubezug

B 01 Bedeutung des gesamten Verlaufs

Hilfe: Beziehen Sie alle drei Segmente ein. Was ist langfristig erkennbar, wo gibt es Brüche oder Wendepunkte und wovon hängt die Zukunft ab? Schreiben Sie höchstens acht Sätze.

Seit die Menschen Fabriken, Autos und Heizungen nutzen, erwärmt sich die Erde extrem schnell. So schnell ging das in der Natur früher nie. Die Erwärmung wird immer schneller. Was in Zukunft passiert, steht nicht fest: Es hängt davon ab, ob wir den Ausstoß von Abgasen schnell genug auf Null senken.

B 02 Sicherheit der Aussagen

Aussageart	Ihre Aussage	Beleg
gut belegt	Die globale Erwärmung der Erdoberfläche seit Beginn der Industrialisierung ist eindeutig und stetig ansteigend.	HadCRUT5-Messreihen (Met Office / CRU) und IPCC AR6 WG1.
mit Einschränkung	Die genaue Erwärmung in den kommenden Jahrzehnten ab 2025.	IPCC-Projektionen basieren auf Annahmen über künftige weltweite Emissionen (SSPs).
nicht ableitbar	Das konkrete Wetter, Starkregenereignisse oder genaue Temperaturen an einem spezifischen Ort/Baugrundstück.	Der Chart zeigt globale Jahresdurchschnittswerte, keine regionalen oder lokalen Wetterdaten.

B 03 Praxis oder Baubeispiel

Hilfe: Beschreiben Sie ein konkretes Beispiel, eine betroffene Entscheidung und mindestens eine zusätzliche Fachquelle. Kennzeichnen Sie, ob der Zusammenhang belegt oder von Ihnen begründet übertragen wurde.

Weil es wärmer wird, gibt es mehr Unwetter und starke Hitze. Das ist extrem wichtig fürs Bauen.

Beispiel: Das Regenwassersystem in Städten (Kanalisation). Bei Starkregen fällt sehr viel Wasser auf einmal. Deshalb müssen Rohre, Versickerungsflächen und Rückhaltebecken heute deutlich größer gebaut werden, damit Straßen und Häuser nicht überschwemmt werden. Auch Straßenbeläge müssen Hitzewellen aushalten.

B 04 Zusätzliche Informationen

Hilfe: Welche regionalen, lokalen oder gebäudespezifischen Daten wären für eine konkrete Entscheidung erforderlich?

Für eine konkrete Bauentscheidung (z. B. Bemessung der Kanalisation oder Hitzeschutz eines Gebäudes) reichen globale Durchschnittswerte nicht aus. Folgende Daten wären zusätzlich erforderlich:

- Regionale Klimadaten:** Lokale Niederschlagsstatistiken für Starkregen (z. B. KOSTRA-Daten des DWD) sowie regionale Temperatur- und Trockenheitsprognosen.
- Lokale Standortdaten:** Topografie, Grundwasserstand, Sickerfähigkeit des Bodens und Versiegelungsgrad des Baugrundstücks.
- Gebäudespezifische Daten:** Bauwerksart, Ausrichtung zur Sonne, geplante Lebensdauer, Wärmespeicherkapazität der Baustoffe und Hitze-Belastungsgrenzen der Materialien.

B 05 Gefahr einer Fehlinterpretation

Wenn ein einzelnes Jahr mal etwas kühler ist, heißt das NICHT, dass der Klimawandel vorbei ist. Man muss immer den langen Zeitraum anschauen.

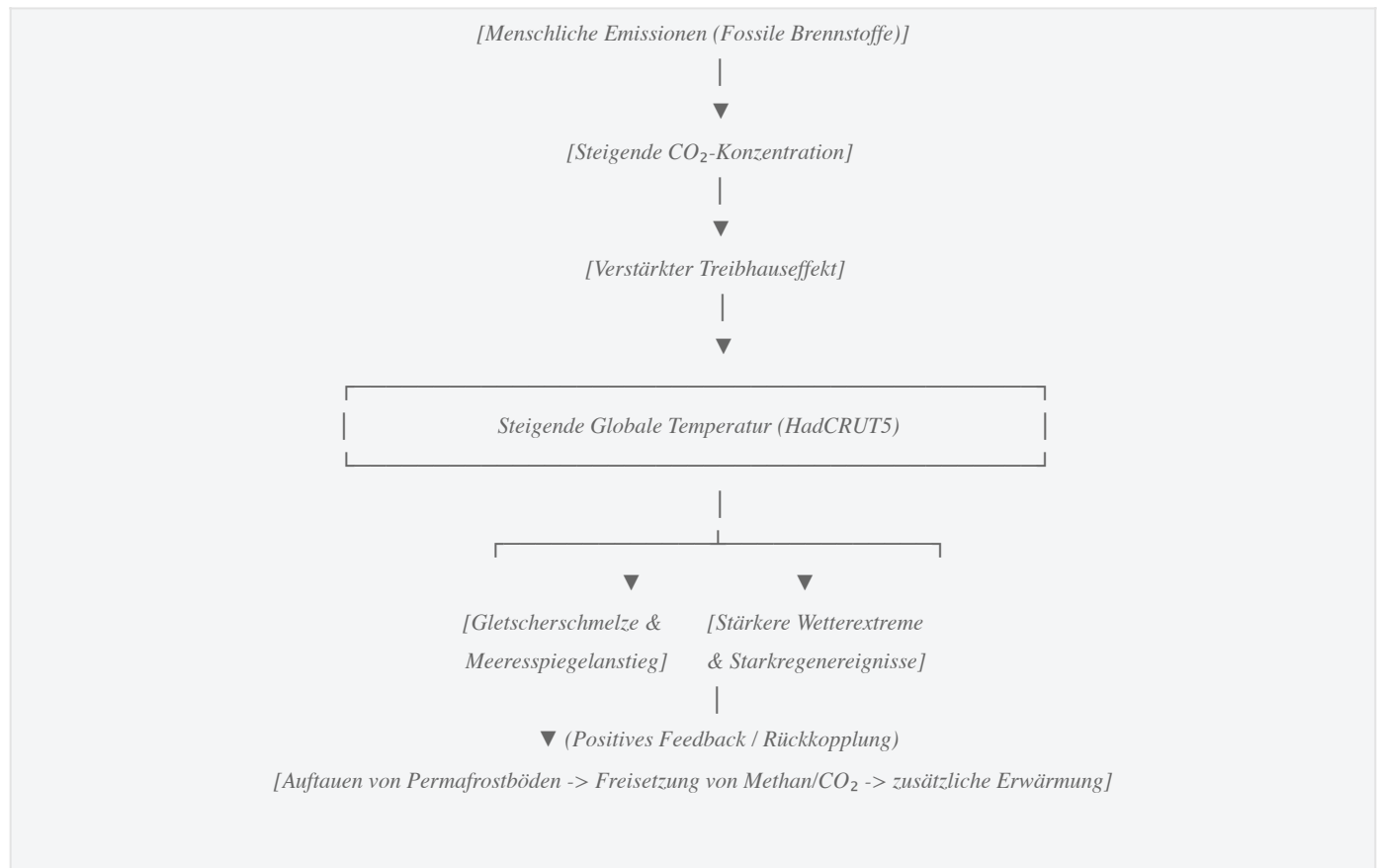
Wechselwirkungen und Verbesserungen

W 01 Verbindungen zu anderen Kurven

Hilfe: Unterscheiden Sie Ursache, Wirkung, Rückkopplung, gemeinsame Ursache und bloße zeitliche Übereinstimmung. Ähnliche Verläufe allein beweisen keine Ursache.

Andere Kurve	Verbindung	Art und Richtung	Beleg	Sicherheit hoch mittel niedrig
Atmosphärische CO₂-Konzentration (z. B. Keeling-Kurve / Mauna Loa)	Ursache (Treibhauseffekt)	Positiver Einfluss: Steigende CO ₂ -Werte führen zeitversetzt zu höherer globaler Temperatur (Ursache→Wirkung).	IPCC AR6 WG1 (Kapitel 4 & 5)	hoch
Globaler Meeresspiegelanstieg (Sea Level Rise)	Wirkung (Thermische Ausdehnung & Eisschmelze)	Folgewirkung: Höhere globale Temperatur führt zu steigendem Meeresspiegel (Temperatur→Meeresspiegel)	IPCC AR6 WG1 (Kapitel 9)	hoch
Vulkanische Aerosole / Vulkanaktivität	Dämpfung / Kühlung (Kurzfristig)	Negative Gegenwirkung: Starke Vulkanausbrüche (z. B. Pinatubo 1991) senken die Temperatur für 1–3 Jahre.	HadCRUT5-Daten / IPCC AR6	hoch

W 02 Wirkungsskizze



V 01 Verbesserungsvorschläge

Ziel	Beobachtung	Vorgeschlagene Verbesserung	Dringlichkeit	Beleg
Methodenwechsel verdeutlichen	Der Übergang zwischen Rekonstruktion (bis 1849), Messung (1850–2025) und Projektion (ab 2021) ist im Chart optisch nicht direkt erkennbar.	Vertikale Trennlinien und farbliche Zonen-Hinterlegungen für die drei Segmente im Chart einfügen.	hoch	GWL-Vorlagenstandard / IPCC
Unsicherheiten transparent machen	Der BLC26-Chart zeigt nur eine einzelne Mittelwertlinie ohne Streubereich.	Einblendung eines schattierten 95%-Konfidenzbandes (Mess- und Modellunsicherheit).	mittel	HadCRUT5-Met-Office-Dokumentation
Referenzperiode nachvollziehbarer erklären	Die Umrechnung vom HadCRUT5-Standard (1961–1990) auf vorindustriell (1850–1900) ist im Chart nicht erläutert.	Eine kurze Textzeile/ Fußnote zur Offset-Verschiebung (+0,357 °C) unter den Chart setzen.	mittel	HadCRUT5 CSV / IPCC AR6

V 02 Wichtigste Empfehlung

Die visuelle Kennzeichnung der drei Segmente (Rekonstruktion, Messung und Projektion) durch vertikale Trennlinien und farbige Hintergrundzonen im Chart. Dadurch wird für jeden Betrachter sofort auf den ersten Blick verständlich, wo indirekte Rekonstruktionen enden, wo reale Thermometermessungen liegen und ab wo es sich um zukunftsgerichtete Modellrechnungen handelt. Dies verhindert Fehlinterpretationen beim Methodenwechsel.

Quellen Nachweise und Arbeitsdokumentation

Q 01 Quellenverzeichnis

Nennen Sie möglichst Originalquellen. Geben Sie Autor oder Institution, Titel, Jahr, DOI oder URL und das Abrufdatum an.

Nr	Vollständige Quellenangabe	Verwendete Stelle
1	Wikipedia Globale-erwärmung	https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erwärmung
2	Clima Reseach Unit	https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/temperature/
3	Met Office Hadley centre	https://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut5/ https://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut5/data/HadCRUT.5.1.0.0/analysis/diagnostics/HadCRUT.5.1.0.0.analysis.summary_series.global.annual.csv
4	National Centers for Environmental Information	https://www.ncei.noaa.gov/metadata/geoportal/rest/metadata/item/noaa-recon-26872/html
5	Umweltbundesamt DE	https://www.umweltbundesamt.de/indikator-globale-lufttemperatur
6	IPCC Sixth Assessment Report	https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-4/

D 01 KI Einsatz

Werkzeug	Wofür verwendet	Wie überprüft
Gemini	Textbearbeitung	Durchgelesen, wenn nötig Quellenprüfung

D 02 Offene Fragen an die Lehrperson

Wie wird in der BLC26-Darstellung die methodische Diskrepanz zwischen den jährlichen Einzelwerten im HadCRUT5-Segment (1850–2025) und den geglätteten 20-Jahres-Mittelwerten des IPCC im Zukunftssegment berücksichtigt? Für ingenieurmäßige Bau-Bemessungen sind schließlich die extremen Ausschläge einzelner Jahre (wie Starkregen oder Hitzeperioden) entscheidend und nicht nur das Jahrzehnt-Mittel.

D 03 Kreuzcheck durch eine andere Gruppe

Prüfung	Ja	Noch offen	Hinweis
Zentrale Aussage verständlich	☐	☐	
Quellen und Fundstellen nachvollziehbar	☐	☐	
Drei Segmente sauber unterschieden	☐	☐	
Baubezug als Übertragung gekennzeichnet	☐	☐	
Kurvenverbindungen nicht nur zeitlich begründet	☐	☐	

D 04 Freiwillige Namensnennung

Die Nennung persönlicher Namen ist freiwillig. Ohne Namensnennung wird nur die Gruppenkennung verwendet. Eine spätere Veröffentlichung eingetragener Namen erfolgt erst nach gesonderter Bestätigung.